மீத்தேனைத் தவிர்த்த பிற ஆல்கேன்கள் (n – ஹெக்ஸேன் வரை) C – C பிளவினால் நைட்ரோ ஆல்கேன்களின் கலவையினைத் தருகின்றன. பின்ன வாலை வடித்தலின் மூலம் நைட்ரோ ஆல்கேன்கள் தனித்தனியே பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.

$$\underset{\text{ஈத்தேன்}}{CH_3\text{-}CH_3} + HNO_3 \xrightarrow{675\ K} \underset{\text{நைட்ரோ ஈத்தேன் (73 \%)}}{CH_3CH_2\text{-}NO_2} + \underset{\text{நைட்ரோ மீத்தேன் (27\%)}}{CH_3NO_2}$$

3) α- ஹேலோகார்பாக்சிலிக் அமிலங்களிலிருந்து பெறுதல்

α- குளோரோ அசிட்டிக் அமிலத் தினை சோடியம் நைட்ரைட்டின் நீர்க்கரைசலுடன் கொதிக்கச் செய்யும் போது நைட்ரோ மீத்தேன் உருவாகிறது.

$$\underset{\alpha\text{ - குளோரோசிட்டிக் அமிலம்}}{Cl\text{ - }CH_2\text{-}COOH} + NaNO_2 \xrightarrow[S_N2]{H_2O/\text{வெப்பம்}} \underset{\text{நைட்ரோ மீத்தேன்}}{CH_3\text{-}NO_2} + CO_2 + NaCl$$

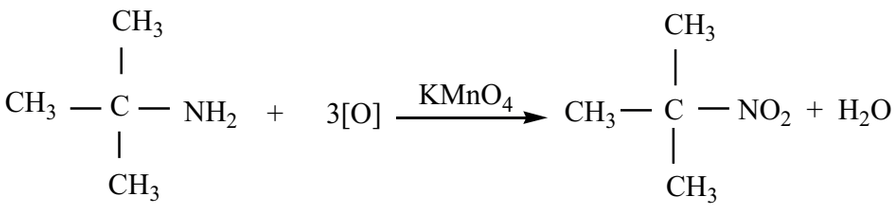
தன்மதிப்பீடு

4) பின்வரும் வினைகளில் விளைப்பொருட்களைக் கண்டறிக.

i) $CH_3CH(Cl)COOH \xrightarrow[ii)\ H_2O/\Delta]{i)\ NaNO_2} ?[X]$ ii) $CH_3CH_2\text{-}Br + NaNO_2 \xrightarrow{\text{ஆல்கஹால்}/\Delta} [Y]$

4) மூவிணைய ஆல்கைல் அமீன்களின் ஆக்சிஜனேற்றம்

மூவிணைய பியூட்டைல் அமீன் நீர்த்த $KMnO_4$ ஆல் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து மூவிணையை நைட்ரோ ஆல்கேன்களைத் தருகின்றது.



மூவிணைய பியூட்டைல் அமீன் — 2 – மெத்தில் – 2– நைட்ரோ புரப்பேன்

5) ஆக்சைம்களின் ஆக்சிஜனேற்றம்

அசிட்டால்டாக்சைம் மற்றும் அசிட்டோன்ஆக்சைம் ஆகியன ட்ரைபுளுரோபெராக்ஸி அசிட்டிக் அமிலத்தால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து முறையே நைட்ரோ ஈத்தேன் (1^0) மற்றும் 2 – நைட்ரோ புரப்பேன் (2^0) ஆகியனவற்றைத் தருகின்றன.

$$\underset{\text{அசிட்டால்டாக்சைம்}}{CH_3\text{-}CH{=}N\text{-}OH} \xrightarrow[[O]]{CF_3COOOH} \underset{\text{நைட்ரோ ஈத்தேன்}}{CH_3CH_2\text{-}NO_2}$$

13.1.6 நைட்ரோ ஆரீன்களைத் தயாரித்தல்

i) நேரடி நைட்ரோ ஏற்றம்

330K வெப்பநிலையில் பென்சீனை நைட்ரோ ஏற்றக் கலவையுடன் (அடர் $.HNO_3$ + அடர். H_2SO_4) வெப்பப்படுத்தும் போது எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் பதிலீட்டுவினை நடைபெற்று நைட்ரோ பென்சீன் (மிர்பேன் எண்ணெய்) உருவாகிறது.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 210 16-12-2022 20:41:34